

管道智能巡检车项目交接文档

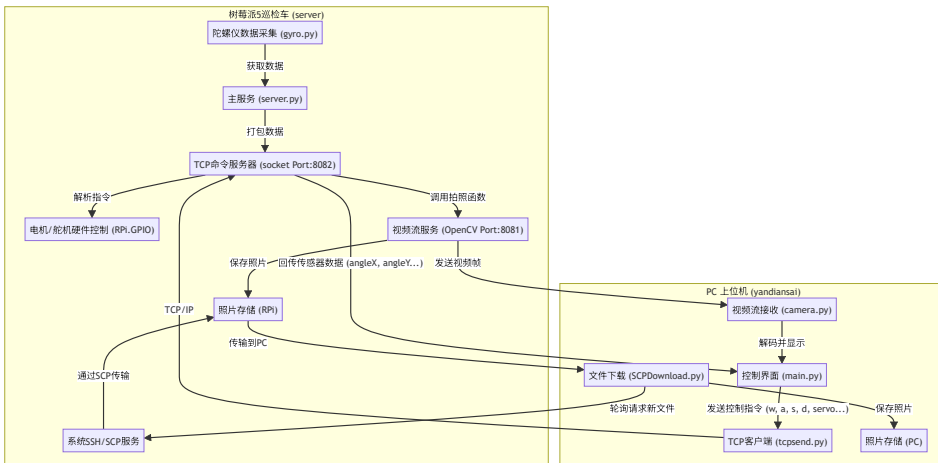
通篇干货。

1. 项目概述

本项目是一个基于树莓派5的智能巡检车系统，由「树莓派车载端」和「PC上位机控制端」两部分组成，通过Wi-Fi网络进行无线通信。该系统旨在实现对管道等狭窄环境的远程可视化巡检。

- 「车载端核心功能」：
 - 「运动控制」：驱动直流电机实现前进、后退、左转、右转。
 - 「姿态感知」：通过JY901S陀螺仪/IMU传感器实时获取车辆的姿态角、温度、磁场等数据。
 - 「视觉采集」：使用摄像头捕捉实时视频流。
 - 「机械臂操作」：控制两个舵机组成的简易机械臂执行预设动作。
 - 「通信服务」：运行一个TCP服务器，接收上位机指令并回传传感器数据。
- 「上位机核心功能」：
 - 「远程遥控」：提供图形化界面，通过键盘或UI按钮发送控制指令。
 - 「实时监控」：显示来自车载摄像头的实时视频流。
 - 「数据可视化」：以仪表盘形式展示车辆的姿态数据，辅以3D模型呈现。
 - 「文件管理」：自动同步并管理车载端拍摄的照片。

2. 系统架构



3. 树莓派端 (车载端) 详细部署指南

3.1 硬件物料清单 (BOM)

类别	名称	数量	备注
「核心」	树莓派 5	1	
	32GB / 64GB MicroSD 卡（推荐64G）	1	
	移动电源	1	需提供稳定5V/5A供电
「视觉」	树莓派摄像头模组	1	CSI接口或USB接口均可
「传感」	维特智能 JY901S 陀螺仪	1	UART通信
「驱动」	TB6612FNG 电机驱动板 (或类似)	1	
	直流减速电机	2	
	SG90/MG90A 舵机 (推荐MG90A)	2	组成机械臂

类别	名称	数量	备注
「其他」	杜邦线、车架、轮子等	若干	

3.2 硬件接线配置

「警告：接线前请确保树莓派已断电。所有GPIO引脚编号均基于BCM模式。」

组件	组件引脚	连接至树莓派GPIO引脚	功能说明
「电机驱动板」	STBY	3.3V	驱动板使能
	PWMA	GPIO 13 (PWM0)	左轮电机PWM调速
	AIN1	GPIO 19	左轮电机方向控制1
	AIN2	GPIO 26	左轮电机方向控制2
	PWMB	GPIO 16 (PWM0)	右轮电机PWM调速
	BIN1	GPIO 20	右轮电机方向控制1
	BIN2	GPIO 21	右轮电机方向控制2
	GND	GND	共地
	VCC/VM	-	接外部电源正极 (如移动电源12 V)
「舵机A」	信号线 (橙色)	GPIO 17 (PWM1)	舵机A PWM控制
	VCC (红色)	5V	按照产品使用3.3V/5V
	GND (棕色)	GND	注意共地
「舵机B」	信号线 (橙色)	GPIO 22	舵机B PWM控制
	VCC (红色)	5V	按照产品使用3.3V/5V
	GND (棕色)	GND	注意共地
「JY901S陀螺仪」	VCC	3.3V	
	GND	GND	注意共地
	TX	「GPIO 15 (RXD0)」	树莓派的接收端
	RX	「GPIO 14 (TXD0)」	树莓派的发送端
「摄像头」	-	CSI接口 / USB接口	视频采集

3.3 系统镜像部署 (首选方案)

此方案为最快捷的方式，包含了所有配置好的环境和代码。

1. 「下载工具」：在PC上打开 [Diskgenius_Pro_x64_5.5.0.1488_cn.exe](#) 。
2. 「准备镜像」：找到项目文件中的 [RPiCC_MonitorCar_SystemImage_Final_20250714_Archived.pmfx](#) 。
3. 「烧录镜像」：
 - 打开 Diskgenius。
 - 选择左侧物理硬盘如“RD1” -> 右键 “将映像文件恢复到磁盘” -> 选中 [.pmfx](#) 镜像文件。
 - 恢复模式选择“所有文件”。
 - 点击 “开始” 开始烧录，等待完成。

4. **「启动」**：将烧录好的内存卡插入树莓派5，连接好所有硬件并通电启动。

3.4 手动环境搭建 (高级/备用方案)

如果您想从一个全新的、纯净的Raspberry Pi OS系统开始，请按以下步骤操作（已经排坑，亲测有效）：

1. **「烧录系统」**：使用 Raspberry Pi Imager 烧录最新的 "Raspberry Pi OS with desktop (64-bit)"。
2. **「基础配置」**：
 - 通过外接显示器和键鼠完成首次启动向导。
 - 在终端中，启用 **「SSH」**，**「VNC」**，**「UART (Serial Port)」**，和 **「Legacy Camera Support」**（如果使用旧款摄像头）。可通过 `sudo raspi-config` 命令进行设置。
 - 开启UART (Serial Port)可能弹出 **「Serial Console」** 提示，要选择否或者关闭。
3. **「安装系统依赖」**：

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y python3-pip python3-opencv libatlas-base-dev
sudo pip3 install RPi.GPIO --upgrade
```

4. **「安装Python库」**：

```
pip3 install pyserial numpy
```

(注意：`server.py` 的依赖相对简单，主要是 `RPi.GPIO` 和 `opencv-python`，`pyserial` 是陀螺仪库需要的)。

5. **「部署代码」**：将 **树莓派端代码** 中的所有文件和目录，上传到树莓派的 `/home/用户名/Desktop/server/` 目录下。

3.5 网络配置与模式切换

系统内置了通过 `nmcli` (NetworkManager命令行工具) 控制的两种网络模式。

3.5.1 AP模式 (默认热点模式)

- **「用途」**：无需外部路由器，方便户外或现场快速部署。
- **「状态」**：系统镜像烧录后首次启动即进入此模式。
- **「网络详情」**：
 - **「Wi-Fi名称 (SSID)」**：MyPiAP
 - **「密码」**：rasberry
 - **「树莓派IP」**：192.168.12.1
- **「切换到此模式」**：

```
# 如果当前在STA模式，可SSH连接后运行
sudo /home/user0000/Desktop/server/start-ap.sh
```

3.5.2 STA模式 (Wi-Fi客户端模式)

- **「用途」**：连接到现有Wi-Fi网络，方便远程开发、调试和访问互联网。
- **「配置方法」**：
 1. **「确保您有一个名为 LAPT0P-PEDRO，密码为 00000000 的Wi-Fi热点」**。`start-wifi.sh` 脚本会优先尝试连接这个网络。这是最快的连接方式。
 2. **「如果无法创建上述热点」**，请按以下步骤操作：
 - a. 在AP模式下，使用SSH连接到树莓派 (`ssh user0000@192.168.12.1`，密码 `0000`)。
 - b. 在SSH终端中，编辑 `start-wifi.sh` 文件：`nano /home/user0000/Desktop/server/start-wifi.sh`。
 - c. 找到 `nmcli device wifi connect ...` 这一行，将其修改为您的Wi-Fi信息：

```
# 将 "您的Wi-Fi名" 和 "您的密码" 替换为真实信息
nmcli device wifi connect "您的Wi-Fi名" password "您的密码"
```

d. 按 `Ctrl+X`，然后按 `Y` 和 `Enter` 保存并退出。

3. 「执行切换」：

```
sudo /home/user0000/Desktop/server/start-wifi.sh
```

树莓派会断开AP，连接到您指定的Wi-Fi。您需要到路由器管理页面或使用网络扫描工具查找树莓派的新IP地址。

4. 上位机端 (PC控制端) 详细部署指南

4.1 直接运行可执行文件 (首选方案)

1. 在Windows电脑上，找到 [上位机端（应用程序）代码工程](#) 中解压出的 `yandiansai/dist/` 目录。
2. 双击运行 `上位机.exe` 文件即可启动应用程序。无需安装任何额外软件。

4.2 开发环境搭建 (用于二次开发)

1. 「安装Python」：访问 [Python官网](#) 下载并安装Python 3.7.12 版本。「安装时务必勾选 "Add Python to PATH"」。
2. 「验证安装」：打开命令提示符(CMD)或PowerShell，输入 `python --version` 和 `pip --version`，确保命令能正确执行。
3. 「创建项目目录」。
4. 「拷贝代码」：将 [上位机端（应用程序）代码工程](#) 解压出的 `yandiansai` 文件夹下的所有 `.py`，`.ui`，`.stl`，`requirements.txt` 等源文件拷贝到新创建的项目目录中。
5. 「创建并激活虚拟环境」(强烈推荐):

```
# 在项目目录下打开CMD或PowerShell
python -m venv venv
.\venv\Scripts\activate
```

6. 「安装依赖」：

```
pip install -r requirements.txt
```

此命令会自动安装 `requirements.txt` 文件中列出的所有库及其版本。

7. 「运行程序」：

```
python main.py
```

此时应能看到应用程序界面。

4.3 重新打包为.exe文件

如果修改了代码，需要重新生成 `.exe` 文件：

1. 确保已在虚拟环境中。
2. 安装 PyInstaller: `pip install pyinstaller`。
3. 执行打包命令 (使用 `.spec` 文件可以保留如图标、数据文件等配置):

```
pyinstaller 上位机.spec
```

4. 打包完成后，新的 `上位机.exe` 及相关依赖会出现在 `dist/上位机` 目录下。

5. 完整操作流程 (从零开始)

1. 「树莓派准备」：按照 [「3.2」](#) 接好所有硬件，然后按照 [「3.3」](#) 烧录系统镜像并启动树莓派。
2. 「网络连接」：在PC上搜索Wi-Fi，连接到 [MyPiAP](#) (密码: `raspberrypi`)。
3. 「启动上位机」：在PC上，运行 `上位机.exe`。
4. 「建立通信」：在上位机界面，点击 [「开」](#) 按钮。

- 如果一切正常，视频画面会出现在左侧，中间的数据仪表盘开始显示数据，右侧的3D模型会加载出来。
 - 可以提取「上位机.exe」和「model1.stl」到自定义文件夹中运行。模型文件可替换为其他同名文件。
5. 「进行遥控」：
- 「移动」：使用界面上的方向按钮或键盘「W, A, S, D」。
 - 「拍照」：点击界面中心的「"◆"」按钮。照片会保存在树莓派上，并由后台SCP服务自动同步到PC的 dist/Camera_Photos 目录。
 - 「查看照片」：点击「查看图片"」按钮，会打开上述照片文件夹。
 - 「机械臂」：使用右下角的预设按钮或在输入框中填入自定义角度后点击"提交角度"来控制舵机。
6. 「结束操作」：点击「"关"」按钮断开连接，然后关闭上位机程序。

6. 代码与文件结构详解

6.1 树莓派端

文件/目录	描述
server.py	「核心服务」。监听8081端口提供视频流，监听8082端口处理TCP指令。包含电机、舵机控制逻辑，并周期性调用 gyro.py 获取数据。
gyro.py	陀螺仪数据接口。「关键」：它导入并封装了 JY901S 库，提供 get_gyro_data() 函数，简化了主程序对传感器的访问。
Python-WitProtocol/	陀螺仪(维特智能)官方Python SDK。包含了设备模型(device_model.py)和两种通信协议的解析器(wit_protocol_resolver.py , protocol_485_resolver.py)。 JY901S.py 使用的是 wit_protocol_resolver 。
start-ap.sh	切换到AP模式的脚本。
start-wifi.sh	切换到STA模式的脚本。
enable-autostart.sh	启用服务自启动。
disable-autostart.sh	禁用服务自启动。

6.2 上位机端

文件/目录	描述
main.py	「主程序入口」。初始化PyQt界面，绑定所有按钮事件，创建并启动视频接收、TCP通信和SCP文件同步的线程。
UI_camera.py	由 UI_camera.ui 生成的UI类，「不要手动修改此文件」。
tcpsend.py	「TCP客户端」。负责连接到树莓派的8082端口，发送控制指令并能接收树莓派回传的数据。
camera.py	「视频流客户端」。连接到树莓派的8081端口，循环接收视频帧数据并解码。
SCPDownload.py	「文件同步服务」。在后台独立线程中运行，通过SSH和SCP协议，定期检查树莓派上的照片文件夹，并将新文件下载到本地。
model1.stl	「3D模型文件」，由VTK库在界面右侧加载并渲染。

文件/目录	描述
<code>requirements.txt</code>	Python依赖列表，是复现开发环境的关键。

7. 内置AI助手 (Gemini CLI)

为了极大地便利后续的开发、配置和问题排查，本树莓派系统镜像中预装并配置了一个强大的命令行AI助手——「**Google Gemini CLI**」。您可以直接在终端中通过对话的方式，让它帮助您完成各种任务。

7.1 功能简介

这是一个已配置好API Key的Gemini智能体，可以直接在终端中运行：

- 「**代码理解与编辑**」：能够查询和编辑大型代码库，理解项目中的代码逻辑，排查工程和Linux问题。
- 「**应用生成**」：具备多模态能力，可以根据PDF文档或草图的描述生成新的应用程序框架。
- 「**任务自动化**」：能够自动执行操作性任务，例如查询Git的拉取请求或处理复杂的代码变基。
- 「**集成谷歌搜索**」：内置Google搜索工具，可以结合实时网络信息为您提供答案。

对于本项目而言，它是一个绝佳的「**配置助手**」和「**编程伙伴**」。

7.2 使用前提条件

「**重要**」：要使用此功能，必须满足以下网络条件：

- 「**切换到STA模式**」：树莓派必须处于STA模式（即客户端模式），并成功连接到一个可以访问互联网的Wi-Fi网络。
- 「**科学上网环境**」：您连接的Wi-Fi网络本身需要具备科学上网能力。
- 「**美国IP地址**」：科学上网环境的「**出口IP地址必须位于美国**」，否则API请求可能会失败。

7.3 如何使用

- 首先，按照上述前提条件配置好网络。
- 通过SSH或外接显示器打开一个终端 (Terminal)。
- 进入您想操作的目录，例如项目目录：

```
cd /home/user0000/Desktop/server/
```

- 输入命令启动AI助手：

```
gemini
```

- 启动后，您就可以像聊天一样输入您的问题或指令了。

使用示例

当您遇到配置难题或想快速实现某个功能时，可以这样问它：

「场景一：修改网络配置」

已经使用NetworkManager的情况下，我需要更改“MyPiAP”热点的Wi-Fi密码为XXXX。

「场景二：理解项目代码」

为当前目录中`server.py`文件优化TCP连接方式，解决虽然占用网络端口的程序已经结束，但是端口仍然显示占用而无法运行的问题。

「场景三：编写辅助脚本」

写一个叫 `check_status.py` 的简单脚本，实现测试 `pings '192.168.12.1'` 然后打印状态。

7.4 API Key与使用限制

- 「**API Key已预置**」：您无需自己申请或配置API密钥，系统镜像中已包含一个可用的Key。
- 「**使用配额**」：该API Key使用的是免费套餐，有一定的每日请求配额。「**每天有100次左右的交互额度**」。这个额度对于解决日常配置和编程问题通常是足够的，但请整理问题，合理使用。

8. 故障排查 (Troubleshooting)

• 「上位机无法连接?」

1. 确认PC是否已连接到正确的Wi-Fi (`MyPiAP`)。
2. 在PC的CMD中 `ping 192.168.12.1` ，检查网络是否通畅。
3. 检查PC的防火墙是否阻止了 `上位机.exe` 的网络访问。

• 「视频无画面但能控制?」

1. 检查树莓派摄像头是否已正确连接并被系统识别。
2. SSH登录树莓派，运行 `ls /dev/video*` ，看是否有 `video0` 设备。
3. 在树莓派终端关闭原先的python进程，尝试重新手动运行 `python3 /home/user0000/Desktop/server/server.py` ，观察是否有关于摄像头或端口8081的报错。

• 「小车无法移动?」

1. 检查电机驱动板的接线是否正确，特别是「**电源和GND**」，「**共地**」非常重要。
2. 确认移动电源电量充足，能提供足够电流。
3. SSH登录树莓派，关闭原进程重新运行 `server.py` ，观察是否有 `RPi.GPIO` 相关的报错。

• 「陀螺仪无数据?」

1. 检查JY901S的UART接线（TX到RX，RX到TX）是否正确，「**共地**」非常非常重要。
2. 确认树莓派的UART功能已在 `raspi-config` 中启用。
3. 手动运行 `server.py` ，观察是否有 `pyserial` 或端口 `/dev/ttyAMA0` 相关的报错。